

ICS-PA3-2 实验报告

241220029 杨智宇

思考题

1. NEMU 在什么时候进入了保护模式？

答：NEMU 的简易版操作系统 kernel 会在开机之后进行如下的操作：

```
start.S
46      movw    $GDT_ENTRY(2), %ax
47      movw    %ax, %ds          # %DS = %AX
48      movw    %ax, %es          # %ES = %AX
49      movw    %ax, %ss          # %SS = %AX
50      # Enable protection
51      movl    %cr0, %eax        # %CR0 |= PROTECT_ENABLE_BIT
52      orl     $0x1, %eax
53      movl    %eax, %cr0
54
```

(截图自：pa_nju/kernel/start/start.S)

一开始开机的时候首先进入实模式加载操作系统，初始化段表，然后将上述 CR0 寄存器的 pe 位置为 1，也就从实模式切换到保护模式了。

2. 在 GDTR 中保存的段表首地址是虚拟地址、线性地址、还是物理地址？为什么？

答：线性地址（虽然但是好像现在 PA3-2 中，线性地址就是物理地址。以后就不是了）；

原因：这是因为段表首地址保存到 GDTR 的时候，NEMU 已经开始保护模式，而虚拟地址还要经过转换才是线性地址。所以想要找到段表在哪里必须要通过线性地址。